

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 14911

Выполнил:

Студент группы Р3107

Кара-Огланов Руслан

Преподаватель:

Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург, 2024 г.

Содержание

Текст задания	3
Описание программы	3
Вывод	5

Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией $F(X)$ и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

Описание программы

Назначение программы

1. Основная программа должна уменьшать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом $04C_{16}$) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -4X - 9$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'ИЛИ-НЕ' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Текст программы

```
ORG 0x0
V0: WORD $default, 0X180
V1: WORD $int1,    0X180
V2: WORD $int2,    0X180
V3: WORD $default, 0x180
V4: WORD $default, 0X180
V5: WORD $default, 0X180
V6: WORD $default, 0X180
V7: WORD $default, 0X180

ORG 0x04C
X: WORD ?
max: WORD 0x001D      ; 29, максимальное значение X
min: WORD 0xFFDE      ; -34, минимальное значение X
default: IRET         ; Обработка прерывания по умолчанию

START: DI
CLA
```

```

OUT 0x1    ; Запрет прерываний для неиспользуемых ВУ
OUT 0x7
OUT 0xB
OUT 0xD
OUT 0x11
OUT 0x15
OUT 0x19
OUT 0x1D
LD #0x9    ; Загрузка в аккумулятор MR (1000|0001=1001)
OUT 3      ; Разрешение прерываний для 1 ВУ
LD #0xA    ; Загрузка в аккумулятор MR (1000|0010=1010)
OUT 5      ; Разрешение прерываний для 2 ВУ
EI

main:      DI      ; Запрет прерываний чтобы обеспечить атом. операции
LD X
EI
SUB #2
CALL check
DI
ST X
EI
JUMP main

int1:      DI      ; Обработка прерывания на ВУ-1
CALL check
ASL
ASL
NEG
ADD #-9
OUT 2
EI
IRET

int2:      DI      ; Обработка прерывания на ВУ-2
CALL check
IN 4
OR X
NOT
ST X
EI
IRET

check:     ; Проверка принадлежности X к ОДЗ
check_min: CMP min    ; Если x > min переход на проверку верхней границы
BPL check_max
JUMP ld_max ; Иначе загрузка min в аккумулятор
check_max: CMP max     ; Проверка пересечения верхней границы X
BMI return  ; Если x < max переход
ld_max:    LD max      ; Загрузка минимального значения в X
return:    RET         ; Метка возврата из проверки на ОДЗ

```

Область допустимых значений

$$-128 \leq -4x + 9 \leq 127$$

$$-34 \leq X \leq 29$$

$$29 = 0000.0000.0001.1101 = 0x001D$$

$$34 = 0000.0000.0010.0010$$

$$-34 = 1111.1111.1101.1110 = 0xFFDE$$

- Число $X \in [FFE6; 001D]$ (т.к. в ходе выполнения к X прибавляется 2, то max значение 31).

Расположение данных в памяти

- Вектор прерываний: 0x000 – 0x00F
- Переменные: 0x04C – 0x050
- Программа: 0x051 – 0x090

Область представления

- $X, \min, \max, \text{mask}$ – знаковое 16-ричное целое число;
- DR KBY – 8-ми разрядное целое знаковое число.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил обмен данными с ВУ-1 и ВУ-2 в режиме прерываний, также изучил цикл прерывания и циклы исполнения новых команд. Также закрепил знания в написании программ на ассемблере БЭВМ.